

2005 年真题参考答案

一、填空题

(1) $-\pi dx$. (2) $y = x + \frac{3}{2}$. (3) $\frac{\pi}{4}$. (4) $y = \frac{x}{3} \left(\ln x - \frac{1}{3} \right)$. (5) $\frac{3}{4}$. (6) 2.

二、选择题

(7) C. (8) A. (9) A. (10) D. (11) B. (12) D. (13) B. (14) C.

三、解答题

(15) $\frac{1}{2}$.

(16) 所求曲线方程为 $x = \ln y + \frac{1}{2y} - \frac{1}{2}$.

(17) 20.

(18) $y = 2x + \sqrt{1 - x^2}$.

(19) (I) 证明略. (考虑函数 $g(x) = f(x) + x - 1$, 可利用介值定理.)

(II) 证明略. (可利用拉格朗日中值定理.)

(20) $f(x, y)$ 在椭圆域 D 上的最大值为 3, 最小值为 -2.

(21) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}$.

(22) $a = 1$.

(23) 当 $k \neq 9$ 时, $\mathbf{x} = k_1(1, 2, 3)^T + k_2(3, 6, k)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数. 当 $k = 9$ 时, 若 A 的秩为 2, 则通解为 $\mathbf{x} = k_1(1, 2, 3)^T$, 其中 k_1 为任意常数; 若 A 的秩为 1, 则通解为 $\mathbf{x} = k_1(-b, a, 0)^T + k_2(-c, 0, a)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.